

FÍSICA E TECNOCIÊNCIA

2ª Série

OS LIMITES DA VISÃO (II)

AULA 23



PROJETO INTEGRADOR: INTELIGENCIA ARTIFICIAL E TECNOLOGIAS



SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCAÇÃO DO PARANÁ

OBJETIVO DA AULA

Reconhecer o impacto da tecnologia na saúde e a necessidade da adoção de hábitos mais saudáveis quanto ao uso de diversos dispositivos de tela.



Como a ciência, a tecnologia e as ferramentas de IA contribuem para a melhoria da visão das pessoas?

TEMA DO PROJETO INTEGRADOR

Acessibilidade para a visão





PARA INÍCIO DE CONVERSA

Recente publicação revela que, até 2050, cerca de 4,8 bilhões de pessoas (quase metade da população mundial) podem precisar de óculos por problemas de visão. O mesmo estudo ainda sugere que a causa é o uso excessivo de telas.

Porém, com base em um levantamento de dados de décadas, outro grupo de pesquisadores diverge sobre isso. E agora, quem está com a razão?

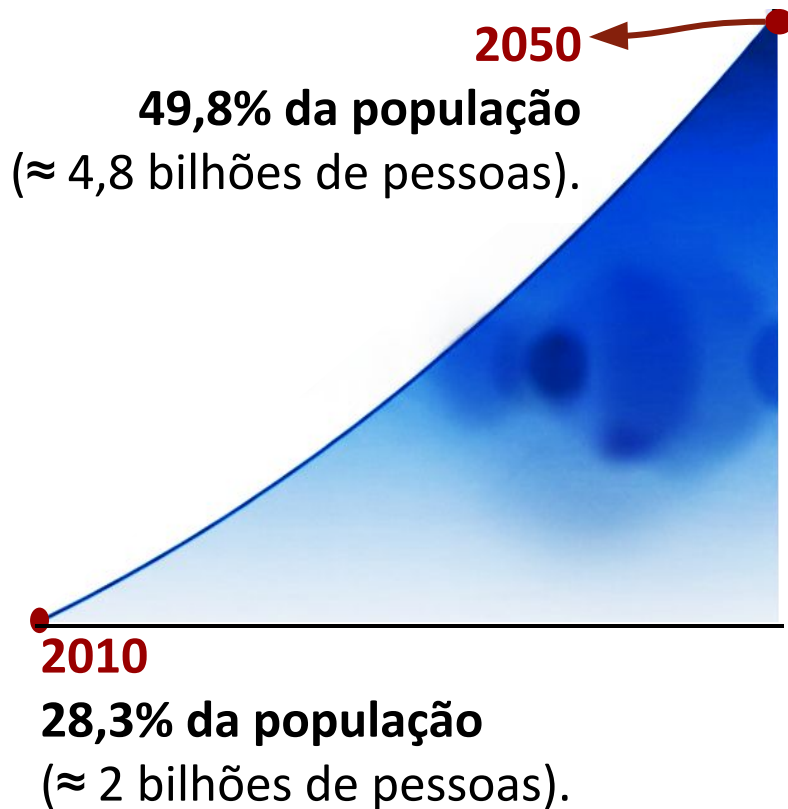
Debatam entre vocês:



**Há uma luz no final do túnel que represente a solução para o impasse?
Qual critério pode ser usado para saber se esses estudos são confiáveis?**

O SALTO DA MIOPIA

Dados do *Ophtalmology Journal* sugerem que a visão das pessoas vem piorando com o uso de *smartphones* e computadores, conforme mostra o gráfico ao lado:



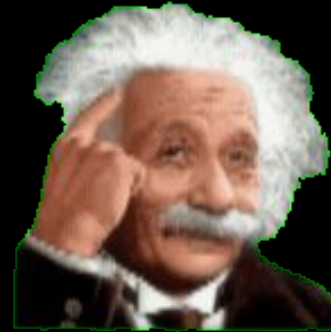
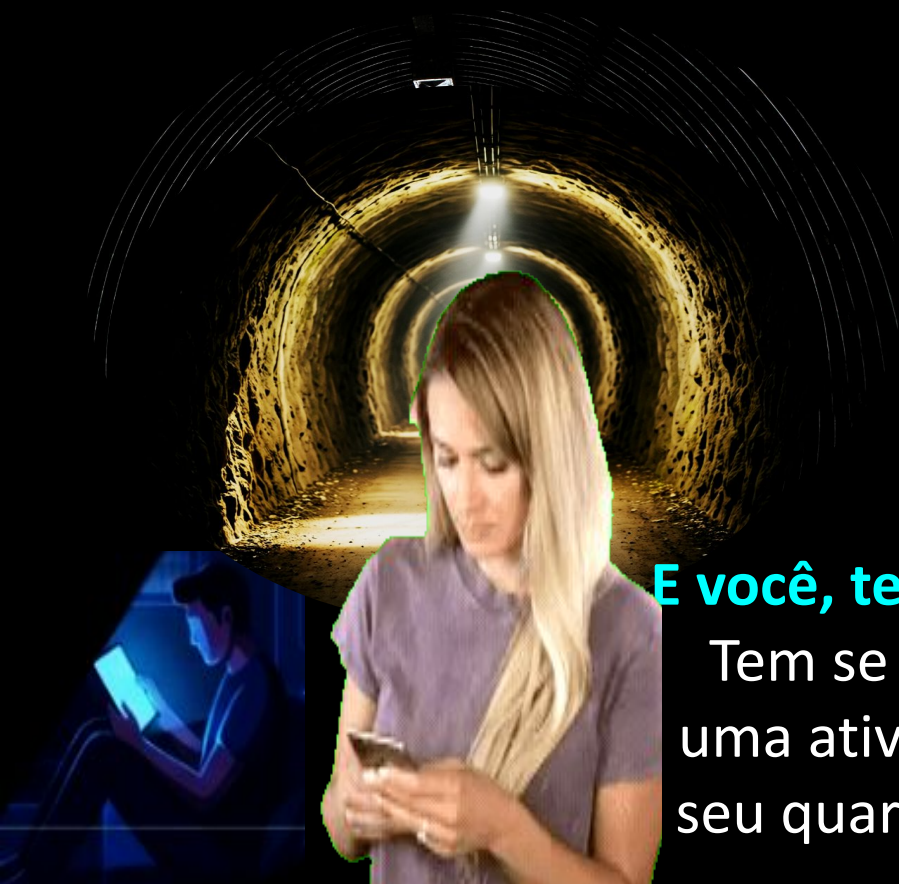
O mesmo estudo aponta que o problema principal que está e será diagnosticado futuramente é a miopia — a dificuldade de focar em objetos distantes.

UM DESVIO NA EVOLUÇÃO

Nossos olhos evoluíram para patrulhar o horizonte ao ar livre.



Em menos de duas décadas, mudamos nosso estilo de vida: reduzimos drasticamente o tempo sob a luz do Sol e ancoramos nosso foco a 30 cm dos nossos olhos.



E você, tem buscado uma “luz no fim do túnel”?

Tem se tornado rotineiro em sua vida, trocar uma atividade de lazer ao ar livre para ficar em seu quarto jogando no celular ou computador?

O DEBATE CIENTÍFICO (O VEREDITO EM ABERTO)

Apesar dessa análise publicada, outra pesquisa realizada pela *Ohio State University* mostra resultados diferentes.

Depois de 20 anos analisando perfis diversos em mais de 45 mil crianças, os pesquisadores norte-americanos afirmam que não existe uma relação direta entre tempo em frente às telas e problemas visuais. **E agora, quem tem razão?**

A Culpa é Realmente das Telas?
A Ciência se Divide.



O DEBATE CIENTÍFICO (O VEREDITO EM ABERTO)

LADO A

Instituição:

Ophthalmology Journal

Veredito: relação direta.

A tese: menos tempo ao ar livre, o aumento de exposição às telas e a necessidade de visão mais próxima diante delas explicam o aumento de casos de miopia.

LADO B

Instituição:

Ohio State University

Amostra: 4500 crianças acompanhadas por 20 anos.

Veredito: sem associação direta.

A tese: após o rastreamento, não foi possível comprovar que as telas, por si só, causam danos físicos à visão.

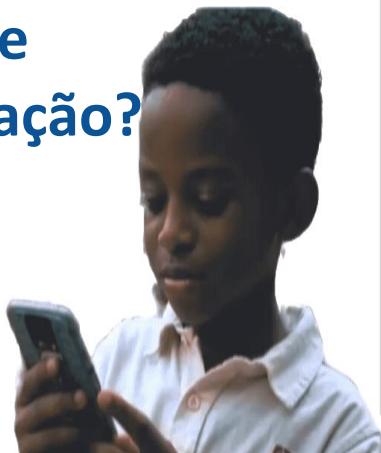




PRATICANDO 1

Escreva em seu caderno:

Quais elementos presentes nessas duas pesquisas podem indicar que foram desenvolvidas com base científica e confiável de informação?

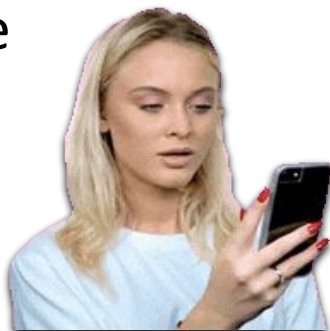


Os dados são de um periódico científico, como o *Ophthalmology Journal*, e de uma universidade, como a *Ohio State University*. Além disso, a presença de dados estatísticos específicos em ambas as pesquisas ajuda a reforçar a credibilidade da informação.

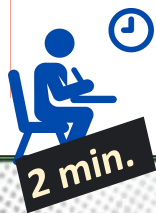


Estudo de caso

Pesquise e indique quais são outras possíveis consequências da exposição excessiva a telas (computadores, celulares, etc.), além da eventual possibilidade do desenvolvimento de problemas de visão.



Comprovadamente, a exposição prolongada a telas pode causar a Síndrome da Visão do Computador, dificuldades no sono, problemas posturais e impactos na concentração e bem-estar mental, como ansiedade e estresse.





Reconhecemos o impacto da tecnologia na saúde, bem como a necessidade de adoção de hábitos mais saudáveis para o uso de diversos dispositivos de tela.

LIVRO DIDÁTICO



Identidade
Volume único.
Pág. 312.



Professor, caso tenha alguma sugestão ou elogio para esta aula,
acesse: <https://forms.gle/ZuC8G4UPYMEdztJy5>

REFERÊNCIAS

BIBLIOGRÁFICAS:



GONÇALVES FILHO, Aurélio. **Física: interação e tecnologia**. Vol. 3. Aurélio Gonçalves Filho, Carlos Toscano. 2ª ed. – São Paulo: Leya, 2016.

HEWITT, Paul G. **Fundamentos de Física Conceitual** – tradução Trieste Ricci. – Porto Alegre: Bookman, 2009.

PARANÁ, Secretaria de Estado e Educação. **Caderno Pedagógico: Projeto Integrador: Inteligência Artificial e Tecnologias**. Disponível em <https://acervodigital.educacao.pr.gov.br/pages/download.php?direct=1&noattach=true&ref=56584&ext=pdf&k=b0c4d14f9b> — Acesso em: 20 mar. 2026.

IMAGENS, ÁUDIOS, VÍDEOS E ANIMAÇÕES:



Mídias de utilização gratuita com licença de conteúdo Creative Commons, abrigadas em Pixabay e Wikimedia Commons ou criadas por IA [<https://stablediffusionweb.com/pt>].

O RCO+aulas é um projeto da Secretaria de Estado da Educação do Paraná e está em constante revisão. Todos os *slides* são de uso exclusivo dos professores da rede pública estadual de ensino, com a finalidade específica de aplicação em sala de aula, sendo totalmente vedada a publicização, reutilização, reprodução total ou parcial para quaisquer outros fins.